Les variables

On donne à une variable une valeur (donnée) qui peut avoir un certain type.
Pour créer une variable, on donne son nom puis on ajoute “ =... ”

```
variable = 10
print(variable)
```

Les types de données (de base)

Nombre (Integer): int;
Nombre décimal: float;
Chaînes de caractères (Strings): str;
Boolean (True/False): bool;

On print le type d’une variable avec:
print(type(variable))

```
number = 1
mot = "1 est un nombre"
decimal = 0.5
bool = True
print(number)
print(mot)
print(decimal)
print(bool)
```

Avec le print, on peut faire:

- Des phrases;
- Donner plusieurs variables;
- Faire des opérations mathématiques....

Les lignes qui commencent avec des # sont des commentaires. Ils n'agissent pas sur le code mais servent d'indications au développeur. On peut faire ces lignes avec un Controle + /.

```python
# Faire des phrases
print("J'aime le code et le pain")
# Faire des calculs
print(2 + 2)
print(5 * 3)
# Faire des calculs avec des variables
a = 10
b = 5
print(a + b)
print(a * b)
# On peut donner plusieurs variables en les séprants par des virgules
print(number, mot, decimal, bool)
# On peut faire des phrases avec des variables
print("Le nombre est", number)
# Ou
print(f"Le nombre est {number}")
# Ou (on fait str(number) pour convertir le nombre en chaîne de caractères)
print("Le nombre est " + str(number))
```

Les listes

On fait des listes en donnant des valeurs, séparé par des virgules, entre crochets.

```python
# Liste de courses
liste_de_courses = ["pain", "lait", "oeufs", "fromage"]
print(liste_de_courses)
# On peut accéder à un élément de la liste en utilisant son index
# (l'index commence à 0)
print(liste_de_courses[0])  # Affiche "pain"
print(liste_de_courses[1])  # Affiche "lait"
print(len(liste_de_courses))  # Affiche le nombre d'éléments dans la liste
# On peut modifier un élément de la liste en utilisant son index

liste_de_courses[0] = "baguette"
print(liste_de_courses)  # Affiche ["baguette", "lait", "oeufs", "fromage"]

liste_de_courses.append("beurre")  # Ajoute "beurre" à la fin de la liste
print(liste_de_courses)  # Affiche ["baguette", "lait", "oeufs", "fromage", "beurre"]

liste_de_courses.remove("lait")  # Supprime "lait" de la liste
print(liste_de_courses)  # Affiche ["baguette", "oeufs", "fromage", "beurre"]

liste_de_courses.insert(1, "lait")  # Ajoute "lait" à l'index 1
print(liste_de_courses)  # Affiche ["baguette", "lait", "oeufs", "fromage", "beurre"]
```

Les dictionnaires

On fait des dictionnaires en mettant les valeurs entre accolades et en les séparant par des virgules. La différence avec les listes c'est que l'on peut associer des données (plus régulièrement des mots) avec des valeurs.

```python
dictionnaire = {
    "nom": "Alice",
    "âge": 30,
    "ville": "Paris"
}
print(dictionnaire)
# On peut accéder à une valeur du dictionnaire en utilisant sa clé
print(dictionnaire["nom"])  # Affiche "Alice"
print(dictionnaire["âge"])  # Affiche 30
print(dictionnaire["ville"])  # Affiche "Paris"

# On peut modifier une valeur du dictionnaire en utilisant sa clé
dictionnaire["âge"] = 31
print(dictionnaire)  # Affiche {"nom": "Alice", "âge": 31, "ville": "Paris"}
# On peut ajouter une nouvelle paire clé-valeur au dictionnaire
dictionnaire["pays"] = "France"
print(dictionnaire)  # Affiche {"nom": "Alice", "âge": 31, "ville": "Paris", "pays": "France"}
# On peut supprimer une paire clé-valeur du dictionnaire en utilisant sa clé
del dictionnaire["ville"]
print(dictionnaire)  # Affiche {"nom": "Alice", "âge": 31, "pays": "France"}
```

On peut faire des dictionnaires de listes et des dictionnaires de dictionnaires

```python
# On peut faire des dictionnaires de listes
dictionnaire_de_courses = {
    "lundi": ["pain", "lait", "oeufs"],
    "mardi": ["fromage", "beurre"],
    "mercredi": ["fruits", "légumes"]
}
print(dictionnaire_de_courses)
# On peut accéder à une liste du dictionnaire en utilisant sa clé
print(dictionnaire_de_courses["lundi"])  # Affiche ["pain", "lait", "oeufs"]
print(dictionnaire_de_courses["mardi"])  # Affiche ["fromage", "beurre"]
# On peut accéder à un élément d'une liste dans le dictionnaire en utilisant son index
print(dictionnaire_de_courses["lundi"][0])  # Affiche "pain"
print(dictionnaire_de_courses["lundi"][1])  # Affiche "lait"
```

Les conditions

“si… alors….”:

- Pour dire “si…pas…alors”, on ajoute not.

```
if number > 5:
    print("Le nombre est supérieur à 5")
if number < 5:
    print("Le nombre est inférieur à 5")
if number == 5:
    print("Le nombre est égal à 5")

if bool:
    print("La variable bool est vraie")
if not bool:
    print("La variable bool est fausse")

if "lundi" in dictionnaire_de_courses:
    print("La liste de courses du lundi est :", dictionnaire_de_courses["lundi"])
```

On peut faire des conditions dans les conditions:

if…

    if…

        if…

On ajoute *else*, pour donner un évènement au cas ou la condition soit fausse et *elif* pour refaire une condition.

```
if number > 5:
    print("Le nombre est supérieur à 5")
elif number < 5:
    print("Le nombre est inférieur à 5")
else:
    print("Le nombre est égal à 5")
```

Les boucles for

Répète un bout de code un certain nombre de fois.
On donne le nombre de fois ou un code se répète par une liste.
range(5) est la liste de tous les nombres de 0 à 4.
range(1, 5) est la liste de tous les nombres de 1 à 4.
Pour chaque tour, la valeur changera. Par exemple, le premier tour, i=0 puis i=1...

```python
for i in range(5):
    print(i)  # Affiche les nombres de 0 à 4

# Exemple de boucle for pour des calculs de suites
u = 1
for n in range(1, 11):
    u = u * 2
    print(f"u({n}) = {u}")

# Ou pour avoir tous éléments de la liste
# Traduction : pour chaque 'item' de la liste de courses, affiche l'élément
# item n'est pas un nombre mais les mots de la liste de courses
for item in liste_de_courses:
    print(item)
```

```python
#  Exemple de boucle for
suite = [1, 2, 3, 4, 5]
for i in range(len(suite)):  # range(len(suite)) génère une liste de nombres de 0 à la longueur de la liste - 1
    print(f"u({i}) = {suite[i]}")
# Exemple de boucle for pour ajouter 2 à chaque élément de la liste
for i in range(len(suite)):
    suite[i] = suite[i] + 2
print(suite)  # Affiche [3, 4, 5, 6, 7]
```

Exercice

Fait une boucle for qui calcule les 10 premiers termes de la suite Un+1 = 3Un + 7 (U0=3)
Cependant, si Un > 20, alors la formule devient: Un+1= 3Un -7
On revient au programme pour Un < -5, refait le programme normal.

Les boucles while

Fait répéter un bout de code jusqu'à que la condition soit fausse:

```python
# Exemple de boucle while
n = 0
while n < 5:
    print(n)  # Affiche les nombres de 0 à 4
    n = n + 1
# ATTENTION : si on oublie de faire n = n + 1,
# la boucle while ne s'arrêtera jamais et le programme sera bloqué
# Il FAUT que la condition soit fausse à un moment pour que la boucle s'arrête

# while True:
#     print("Cette boucle ne s'arrêtera jamais")
# Exemple de boucle while pour vérifier si une suite a un nombre pair
nombres = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
i = 0
# Tourne la boucle tant que i est inférieur à la longueur de la liste de nombres
while i < len(nombres):
    nombre = nombres[i]
    # % vérifie le reste de la division. Si c'est égal à 0,
    # alors le nombre est divisible par 2, donc il est pair
    if nombre % 2 == 0:
        print(f"{nombre} est pair")
    else:
        print(f"{nombre} est impair")
    i = i + 1
```

La boucle while ressemble beaucoup à celle du for, mais le for reste bien plus utilisé. On utilise en général le while quand on ne sait pas combien de fois on doit répéter une fonction.

Exercice

Crée un programme qui cherche à savoir si un nombre est impair dans une liste de 100 nombres

- Tu peux combiner range() et random.shuffle().
- Inspire toi de l'exemple.

Input

```python
# On peut demander des informations à l'utilisateur avec la fonction input()
nom = input("Quel est votre nom ? ")
print(f"Bonjour, {nom} !")
age = input("Quel est votre âge ? ")
print(f"Vous avez {age} ans.")
# On peut combiner avec if et while pour faire des programmes plus complexes
# POUR SORTIR D'UNE BOUCLE INFINIE, ON PEUT UTILISER break
# Ou aller dans le terminal et faire Ctrl + C
while True:
    age = input("Quel est votre âge ? ")
    if age.isdigit():  # Vérifie si l'entrée est un nombre
        age = int(age)  # Convertit l'entrée en entier
        print(f"Vous avez {age} ans.")
        break  # Sort de la boucle
    else:
        print("Veuillez entrer un nombre valide pour l'âge.")
```

Random

```python
import random # Il faut importer la bibliothèque random pour pouvoir utiliser ses fonctions
# Génère un nombre aléatoire entre 1 et 10
nombre_aleatoire = random.randint(1, 10)
print(f"Le nombre aléatoire généré est : {nombre_aleatoire}")
# Choix aléatoire dans une liste
choix_aleatoire = random.choice(liste_de_courses)
print(f"Le choix aléatoire dans la liste de courses est : {choix_aleatoire}")
# Mélange aléatoire d'une liste
random.shuffle(liste_de_courses)
print(f"La liste de courses mélangée est : {liste_de_courses}")
```

Opération

Addition: a+b

Division: a//b

Multiplication: a*b

Puissance: a**b

Soustraction: a-b

Exercice

Crée un programme où le joueur essaie de deviner un nombre au hasard.

- Le programme se répète en boucle tant que le joueur n'a pas deviner le nombre
- Le nombre est une variable aléatoire
- A chaque itération du programme, le programme redemande au joueur de deviner un nombre (input)

Les fichiers contenant les programmes sont dont le dossier cours Lundi 20/04

Pour les premiers exercices, j'aimerais que tu corriges certains programmes.

Lundi: Cours + Exos
Mardi: Création de petits projets
Mercredi: Cours (classes, fonctions...) + Tkinter
Jeudi: Création d'un cookie clicker
Vendredi: Révisions + Pause
Samedi: Cours Pygame / OpenCV / Autres (au choix)
Dimanche: Cours Pygame / OpenCV / Autres (au choix)

C'est un programme pour la semaine (prochaine probablement). On n'est pas forcé de tout faire si tu n'as pas le temps. N'oublie pas de réviser non plus !

Projet: Création d’une bank simplifiée

Fonctions du code:

- Premier Input: Demande le nom de l’utilisateur, si le nom est dans la liste, print la quantité d’argent que l’utilisateur possède
- 2e input: Après avoir montré l’argent, demandé de choisir entre 3 options:
  - “Taper 1: Prendre 500”
  - “Taper 2: Mettre 500”
  - “Taper 3: Quitter”
- Lorsque l’on quitte la banque, print un message d’au revoir.

Commme j’aurai mon opération, je ne pourrais surement pas te faire de cours pendant quelques jours.
Donc voilà un site qui donne plusieurs projets à faire.
Cependant, toutes les fonctions utilisées ne sont pas dans mon cours donc il faudrait que tu cherches leur utilité sur internet.
Encore désolé.

https://www.geeksforgeeks.org/python/python-projects-beginner-to-advanced/

Python Projects for Beginner to Advanced

Your All-in-One Learning Portal: GeeksforGeeks is a comprehensive educational platform that empowers…

GeeksforGeeks / Dec 6, 2025

FONCTIONS UTILES POUR LE SITE:

```
if __name__ == '__main__':
```

Un sécurité pour être certain que ce fichier sera utilisé au cas où on utilise plusieurs fichiers dans un programme

```
string.split(‘ ’)
```

Prend une chaîne de caractère et transforme la en une liste. On sépare chaque mot par un espace.

Exemple:

```
mots=”Bonjour Alizée”
mots.split(‘ ‘)
print(mots)
```

(Montre dans le terminal: [“Bonjour”, “Alizée”])